Simão Pedro Sá Cunha

Aluno de Doutoramento em Informática

Data de Nascimento: 7 de janeiro de 2001 Naturalidade: Vila Nova de Famalicão - Braga, Portugal

simaocunha71 simaocunha71 simao.s.cunha@inesctec.pt simaocunha71.github.io

Educação

•Programa Doutoral em Informática
Universidade do Minho, Braga, Portugal *2025 - Presente*

•Mestrado Integrado em Engenharia Informática
Universidade do Minho, Braga, Portugal *2019 - 2024*

•Ensino Básico e Secundário
Escola Cooperativa Vale S. Cosme - Didáxis, Vila Nova de Famalicão, Portugal *2012 - 2019*

Experiência Profissional

•Assistente Convidado *fev 2025 - jul 2025*
Universidade do Minho Braga, Portugal

- Unidades curriculares:
  * Tópicos de Desenvolvimento de Software
  * Experimentação em Engenharia de Software

•Estágio de Verão *jul - set 2023*
Bosch Portugal Braga, Portugal

- Aplicação de técnicas de Machine Learning e Deep Learning para desenvolver um sistema capaz de detetar delaminações.
- Implementação de modelos de Machine Learning usando bibliotecas do Python, como Scikit-learn (Sklearn), e modelos de Deep Learning usando o software Deep Learning Halcon da MVTEC.
- Condução de tarefas de processamento de imagem usando o software Halcon da MVTEC para o pré-processamento dos dados.
- Contribuição para o desenvolvimento de software interno.
- Conhecimentos básicos sobre visão por computador.

•Estágio de Verão *jul - ago 2022*
Accenture Portugal Braga, Portugal

- Introdução ao Google Cloud Platform.
- Criação de uma instância Data Fusion e upload de um ficheiro JSON com uma configuração de pipeline personalizada através de um ficheiro Cloud Build escrito em YAML.
- Metodologia Agile Scrum aplicada durante todo o estágio.

Competências Linguísticas

Português: Nativo **Inglês**: C1 - Avançado

Habilidades e Interesses

Linguagens de Programação: C, Java, JavaScript, Python, Haskell
Frameworks Frontend: React Native
Monitorização de Energia: Intel RAPL
Cloud e DevOps: Google Cloud Platform, Firebase, Docker, Ansible
Business Intelligence: Microsoft PowerBI
Áreas de Interesse: Large Language Models, Machine Learning, Green Software

Publicações

- Luís Cruz, João Paulo Fernandes, Maja Hanne Kirkeby, Silverio Martínez-Fernández, June Sallou, Hina Anwar, Enrique Barba Roque, Justus Bogner, Joel Castaño, Fernando Castor, Aadil Chasmawala, Simão Cunha, Daniel Feitosa, Alexandra González, Andreas Jedlitschka, Patricia Lago, Ana Oprescu, Pooja Rani, João Saraiva, Federica Sarro, Raghavendra Selvan, Karthik Vaidhyanathan, Roberto Verdecchia, Ivan P. Yamshchikov, & Henry Muccini. 2025. **Greening AI-enabled systems with software engineering: A research agenda for environmentally sustainable AI practices**. arXiv. https://arxiv.org/abs/2506.01774

- Simão Cunha, Luís Silva, João Saraiva, and João Paulo Fernandes. 2024. **Trading Runtime for Energy Efficiency: Leveraging Power Caps to Save Energy Across Programming Languages**. *Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering (SLE '24)*, October 20–21, 2024, Pasadena, CA, USA. ACM, New York, NY, USA, 13 pages. https://doi.org/10.1145/3687997.3695638
- Luís Maia, Marta Sá, Inês Ferreira, Simão Cunha, Luís Silva, Paulo Azevedo, and João Saraiva. 2024. **On the Impact of PowerCap in Haskell, Java, and Python**. *RAW'24: 3rd Workshop on Resource Awareness of Systems and Society*, July 02–05, 2024, Maribor, Slovenia. https://ceur-ws.org/Vol-3867/paper4.pdf

Certificados

•1st International Workshop on Green Software Evolution (Greenvolve 2026) *Mar 2026*
Universidade do Chipre & IEEE & EasyConferences Online

– Certificado de Participação

•Symposium on Sustainable IT Systems (SUITS) *Set 2025*
DIREC & NNF & U. Roskilde & U. CPH & SDU & IT-Univ. & UT Dinamarca & U. Aalborg Copenhaga, Dinamarca

– Certificado de Participação

•CECAM-Lorentz workshop "Greening AI with Software Engineering" *fev 2025*
CECAM-HQ EPFL Lausanne, Suiça

– Certificado de Participação

•Cerciras Training School 2024 *ago 2025*
Universidade de Klagenfurt Klagenfurt, Áustria

– Certificado de Participação

•1st UMinho Research & Innovation Open Days 2024 *jan 2024*
Universidade do Minho Braga, Portugal

– Certificado da sessão de Pitch
– Certificado da sessão de Poster

•Sustrainable Summer School 2023 *jul 2023*
Universidade de Coimbra Coimbra, Portugal

– Certificado de Participação
– Certificados do Students Workshop e da sessão de Poster

•Inglês C1 *out 2021*
BabeliUM Braga, Portugal

– Certificado